

Aula 00 – Apresentação da disciplina

Prof. João Fernando Mari

joaofmari.github.io

joaof.mari@ufv.br

Informações e horários

- **SIN 251 – Organização de Computadores**
 - **Ano-semester:** 2026-1
 - **Pré-requisitos:**
 - SIN 215 - Programação e estrutura de dados I
 - (Antes: SIN 110 – Programação I)
 - **Carga horária:** 60 horas (teóricas)
 - **De dedicação do estudante à disciplina:** 8 horas
- **Horários:**
 - Turma Teórica 1 (T1):
 - Segunda-feira → 14h00 – 15h40 (PVA212)
 - Quarta-feira → 16h00 – 17h40 (PVA212)
 - Turma Teórica 2 (T2):
 - Segunda-feira → 19h00 – 20h40 (PVA214)
 - Quarta-feira → 21h00 – 22h40 (PVA214)

Objetivos

1. Estudar a estrutura e a função dos computadores.
2. Apresentar aos alunos os conceitos fundamentais aplicados ao projeto de computadores modernos.
3. Discutir os fundamentos da organização e arquitetura de computadores, apresentando uma descrição hierárquica do computador.

Ementa

- História dos sistemas digitais. Sistemas de numeração e codificação. Organização de sistemas e computadores. Álgebra de Booleana. Métodos de minimização. Circuitos sequenciais: Flips-Flops e registradores. Aritmética binária de números inteiros. Aritmética binária de ponto flutuante. Nível de Micro Arquitetura. Nível da arquitetura do conjunto de instruções.

CONTEÚDO

- **UNIDADE 1:**
 - Lógica Digital
 - Sistemas de Numeração
 - Codificação Binária
 - Álgebra de Boole e Portas Lógicas
 - Circuitos Combinacionais
 - Circuitos Sequenciais
- **UNIDADE 2:**
 - Sistemas de Computação
 - Busca e Execução de Instruções
- **UNIDADE 3:**
 - A CPU
 - Unidade Lógica e Aritmética (ULA)
 - Aritmética de Inteiros
 - Aritmética de Ponto Flutuante

Método de ensino

- Aulas expositivas com auxílio de slides e participação dos alunos.
- Listas de exercícios para fixação de aprendizagem.
- Recursos didáticos
 - Data-show e slides
 - Quadro
- Material didático (slides das aulas e outros)
 - PVANet Moodle
 - GitHub da disciplina
- Comunicação com os alunos:
 - PVANet Moodle, Sapiens e e-mail institucional

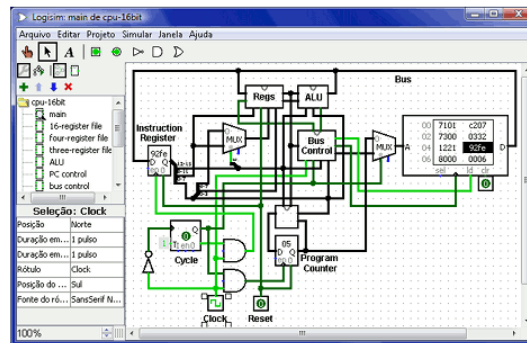
Recursos computacionais

- Logisim
 - <http://www.cburch.com/logisim/pt/index.html>

Logisim
a graphical tool for designing
and simulating logic circuits

Download
Documentação
Histórico de
versões
Perguntas &
Respostas
Comentários
Links

[de] Deutsch
[el] Ελληνικά
[en] English
[es] español
[pt] Português
[ru] Русский



Tela capturada da versão 2.7.1 do Logisim

Atualização: Logisim 2.7.1 disponível. [Anúncio e registro de alterações] (21 março de 2011)

O Logisim é uma ferramenta educacional para a concepção e a simulação digital de circuitos lógicos. Com uma interface simples e com ferramentas para simular circuitos a medida em que são construídos, é simples o bastante para facilitar a aprendizagem dos conceitos mais básicos relacionados aos circuitos lógicos. Com a capacidade de construir circuitos maiores a partir de subcircuitos menores, traçar conexões com um mero arrastar do mouse, o Logisim pode ser usado (e é usado) para projetar e simular CPUs completas para fins educacionais.

Estudantes em **faculdades e universidades** em todo o mundo utilizam o Logisim para uma variedade de propósitos, incluindo: um módulo para o ensino de ciência da computação em geral, cursos de organização de computadores, e até mesmo semestres inteiros em cursos mais avançados de arquiteturas de computadores.

O Logisim é um *software* gratuito, liberado sob os termos da **GNU General Public License, version 2**.

[Download Logisim!](#)

Usar a tradução para português do Brasil

Avaliação

- Avaliação – UNIDADE 1 (P1)
 - ~~30 pontos (20/04/2026)~~
 - 30 pontos (22/04/2026)
- Avaliação – UNIDADE 2 (P2)
 - 30 pontos (25/05/2026)
- Avaliação – UNIDADE 3 (P3)
 - 30 pontos (22/06/2026)
- Atividades T1
 - 10 pontos (ao longo da disciplina)
- **Nota Final** = $P1 + P2 + P3 + T1 \rightarrow 100$ pontos

Observações importantes

FREQUÊNCIA

- A disciplina SIN 251 consiste em 60 aulas teóricas
 - O limite de faltas é **25%** do total de aulas
 - O aluno que faltar em mais de **15 aulas** estará reprovado por faltas (conceito L)
 - Como, de acordo com os horários definidos para a disciplina, cada dia letivo possui duas aulas com 50 minutos cada uma:
 - O aluno pode faltar, no máximo, em 7 dias letivos. Totalizando 14 faltas.
 - **Obs.:** A lista de presença deverá ser assinada em **TODAS** as aulas.
 - Eventualmente, a lista de presença será conferida no final da aula (chamada).

Observações importantes

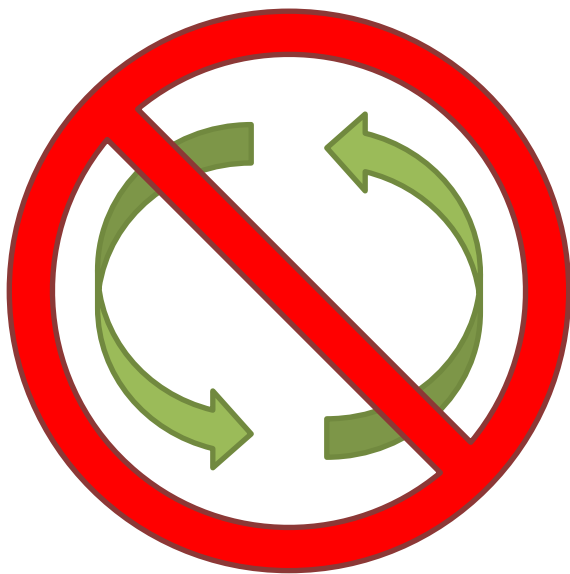
- É **terminantemente proibida** a utilização de telefones celulares, *smartphones*, *tablets* e *notebooks* durante as aulas.



- O aluno pode (e é encorajado a) participar ativamente da aula:
 - Por meio de perguntas e comentários, desde que de forma coletiva.
 - Conversar paralelas devem ser evitadas, mesmo sobre a disciplina.

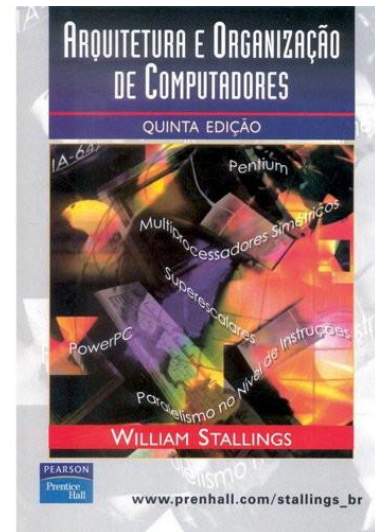
Observações importantes

- Não será permitido que alunos da Turma 1 assistam aulas na Turma 2 e vice-versa.



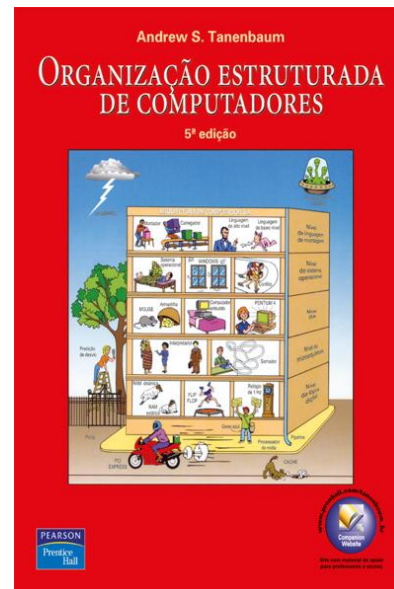
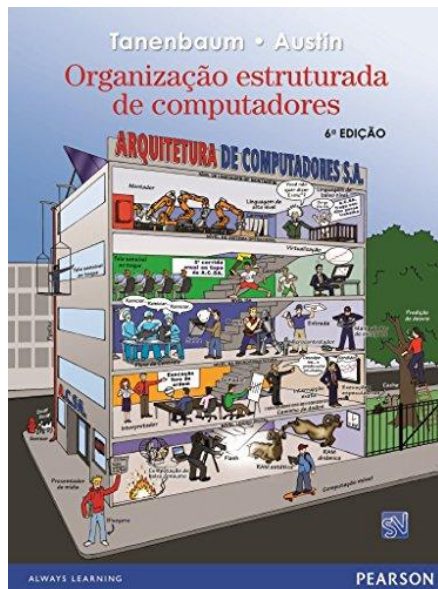
Bibliografia básica

- Willian Stallings. **Arquitetura e organização de computadores**. 5. ed. Pearson Prentice Hall, 2002.



Bibliografia básica

- Andrew S. Tanenbaum. **Organização estruturada de computadores**. 5. ed. Pearson Prentice Hall, 2007



Bibliografia básica (completa)

- Willian Stallings. **Arquitetura e organização de computadores**. 5. ed. Pearson Prentice Hall, 2002.
- Andrew S. Tanenbaum. **Organização estruturada de computadores**. 5. ed. Pearson Prentice Hall, 2007
- David A. Patterson; John L. Hennessy. **Organização e projeto de computadores**. 3. Ed. Campus, 2005.

Bibliografia complementar (completa)

- Ronald J. Tocci; Neal S. Widmer; Gregory L. Moss. **Sistemas digitais: princípios e aplicações**. 10. ed. Pearson Prentice Hall, 2007
- Alexandre Mendonça ; Ricardo Zelenovsky. **Eletrônica digital: curso prático e exercícios**. 1. ed. MZ Editora Ltda, 2004
- Roberto D'Amore. **VHDL – Descrição e Síntese de Circuitos Digitais**. 1. ed. LTC, 2005
- Mario A. Monteiro. **Introdução a Organização de Computadores**. 5. ed. LTC, 2007
- Nicholar Carter. **Arquitetura De Computadores**. Coleção Schaum. 1. ed., Bookman. 2003.
- Edward David Moreno; Cesar Giacomini Penteado; Alexandre César Rodrigues. **Microcontroladores e FPGAs : aplicações em automação**. Novatec, 2005
- Antonio C. de Lourenço; Eduardo C. Alves Cruz; Sabrina R. Ferreira; Salomão C. Júnior. **Circuitos Digitais**. Editora Érica, 1996
- John L. Hennessy; David A. Patterson. **Arquitetura de computadores: uma abordagem quantitativa**. 4. Ed. Campus 2008.
- David A. Patterson; John L. Hennessy. **Computer Organization And Design - The Hardware / Software Interface**. 3.ed., Elsevier, 2008.



FIM